

誰が開けたかわかる鍵

次世代式BUSHITSU

森 川

SS探究Ⅱ【情報講座】
凜・中西 遥 香

敷地の広大な本校では、HR教室から体育館・グラウンドまでかなりの距離がある。途中の職員室に部室の鍵が置いてあり、誰かが鍵を取って部室の鍵を開けることになるが、もう開いていると思って部室に行ってみるとまだ開いておらず職員室に逆戻り、ということも頻繁にある。また、部活動の終わった後に鍵の返却を忘れ、鍵を自宅に持ち帰ってしまい、部全体が指導を受けることもある。私たちはICTの適切な活用によって、こうした問題点を改善し、またよりセキュリティの高い部室の運用ができるのではないかと考え、以下のシステムの提案をする。

I. 提案するシステムの概要

提案するシステムは、大きく「個人認証」「開錠・施錠」「履歴記録」の3つに分けられる。

（1）個人認証

個人認証のための方策として「生徒証にQRコードを印字しそれを読み取る」方法が最も簡便ではあるが、残念ながら本校では生徒が生徒証を常時携帯していない実態がある。「財布などの貴重品であれば身につけている」という判断から、定期券として生徒が持っている交通系のICカードの識別コードを読み取る方法を採用した。将来的にはICチップを制服のボタンや校章に埋め込むなどして、わざわざリーダーにかざすことなく個人認証が可能になるのではないかと考えている。また指紋認証、虹彩認証などの生体認証も利用可能になれば、この部分のモジュールを置き換えるだけでことで運用可能になる。

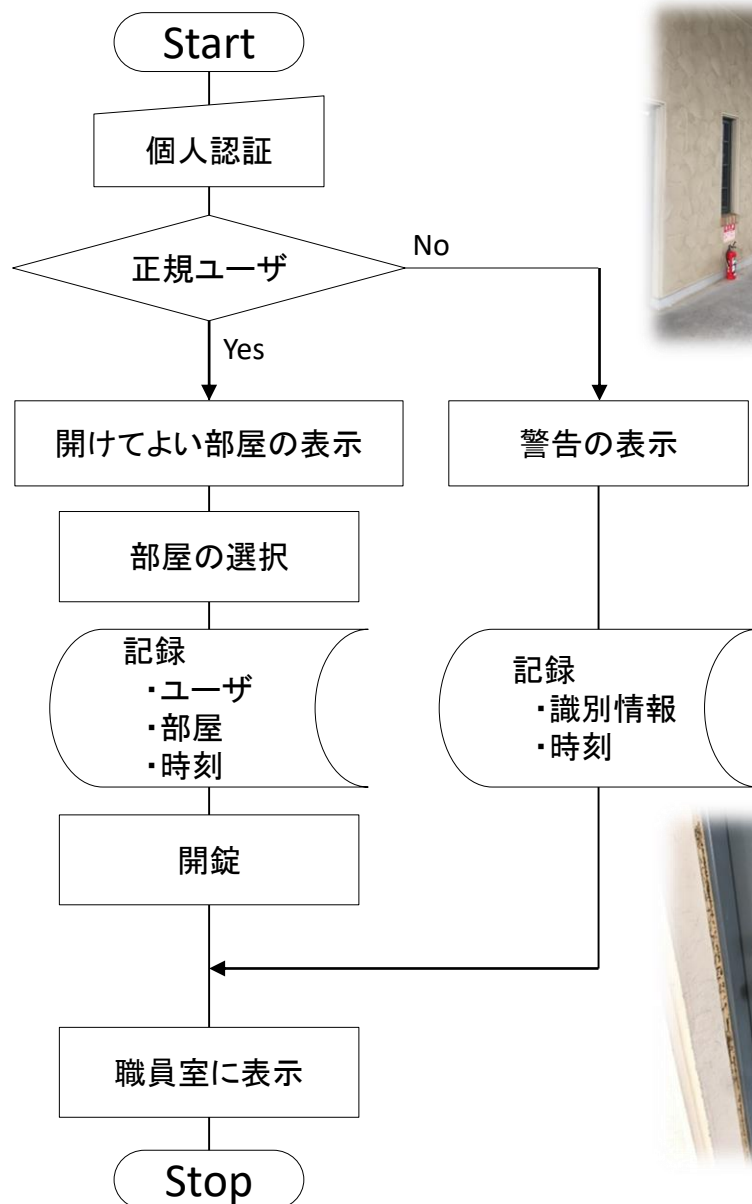
（2）開錠・施錠

個人認証により、その利用者が開錠可能な部屋を限定し、他の部室を開けるような不適切な利用がないように管理できる。また扉を閉めた後に自動ロックをさせれば、基本的に鍵は締まっていることになり、「施錠忘れ」はなくなる。

（3）履歴記録

「誰がいつどの部屋を開けたか」はすべてデータベースに記録される。さらに「誰がいつどの部屋を開けようとしたか」も記録され、不適切な利用の可能性も記録に残る。

ICカードの紛失は、届け出によって利用できなくすることができ、万が一、拾得した人物がなりすましで利用しようとしても、鍵は開かず、その記録も残すことでセキュリティ対策とする。



II. 個人認証による開錠の評価

長所

- 履歴の記録が活用できる
→下校時刻を守っているか把握できる
- 鍵を取りに行ったり返しに行ったりする手間が省ける
- 鍵が開いているかどうかを気にしないでよい

短所

- 本来は登下校時に使うだけの定期券を別の用途に使うことで紛失の可能性が高くなる
- 部室に置き忘れて施錠されると誰かに開けてもらう必要がある
- 合鍵が多数あることに対する不安がある

III. 今後の課題

同様のシステムはすでに市販されており、私立の学校や学習塾などでは登下校などの報告を保護者にメールで通知するなどのサービスを行っているが、運用にかかる費用は高額で永続的である。われわれはRaspberryPiなどの安価なシングルボードコンピュータを活用して、安価に運用できるものの開発を目指している。

個人の認証および履歴の記録については、PHPやMySQLを使って開発の目途が立っているので、今後は開錠の信号によってサーボモータを駆動し開錠・施錠する仕組みの開発に取り組む。実際の部室にはまだ運用は許されないので、鍵のモデルを作った上でシステムを提案したい。

IV. 参考文献・参考URL等

PHPサーバーサイドプログラミングパーフェクトマスター（2015,金城俊哉,秀和システム）
Server World（<https://www.server-world.info/>）